

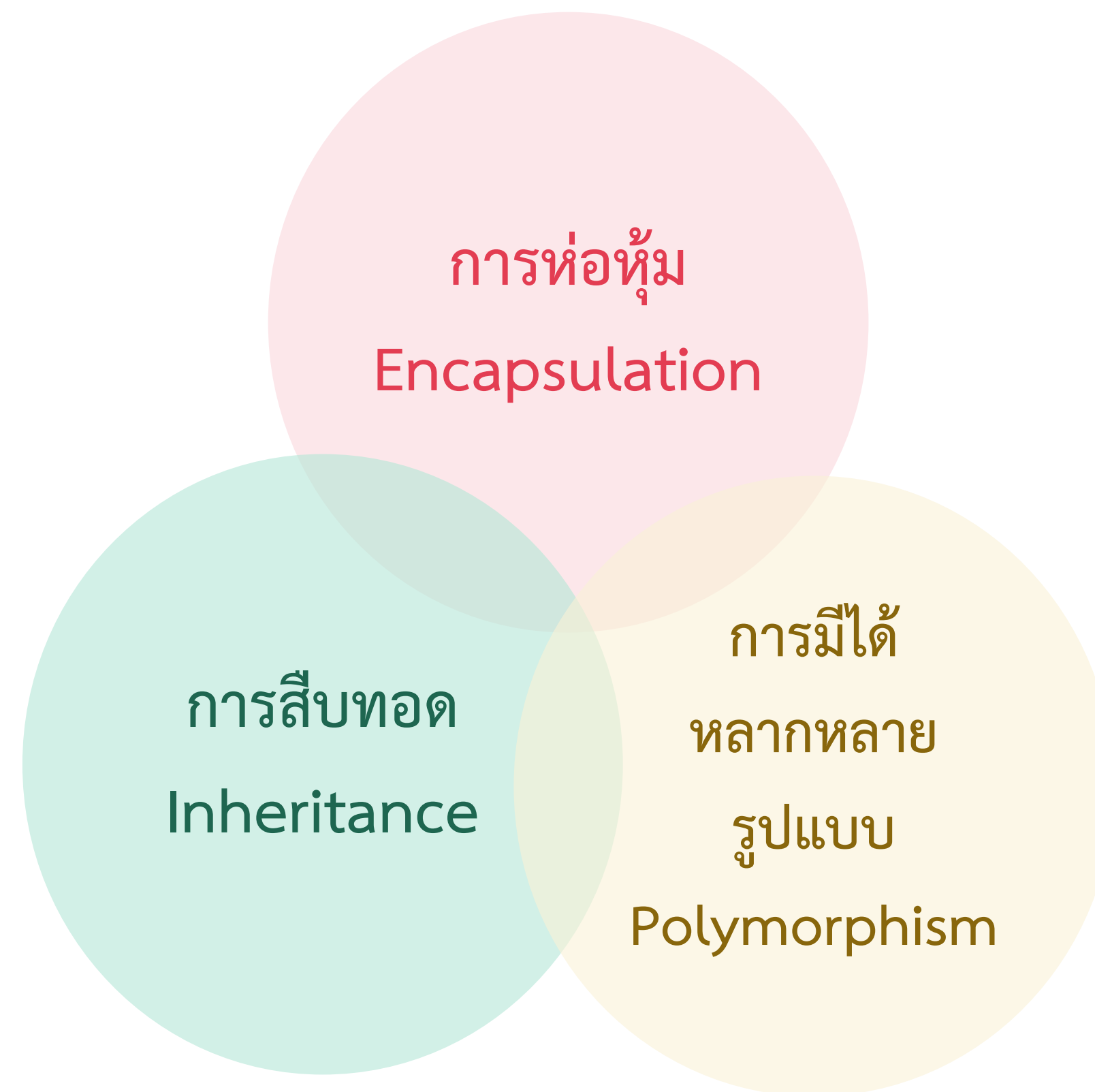
บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยอาศัยการมีได้หลากหลายรูปแบบ

บรรยายโดย ผศ.ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์

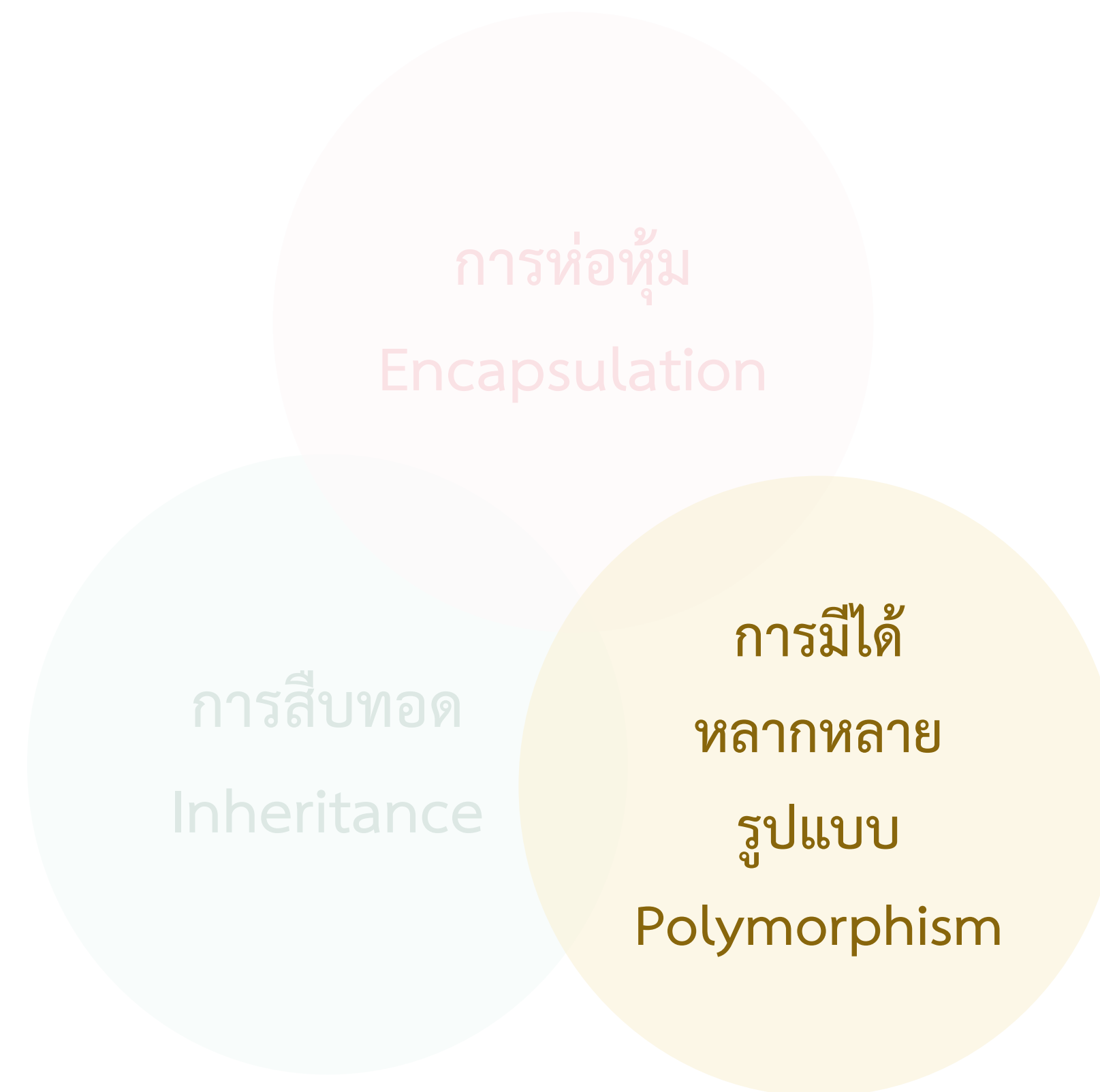
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ



การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ



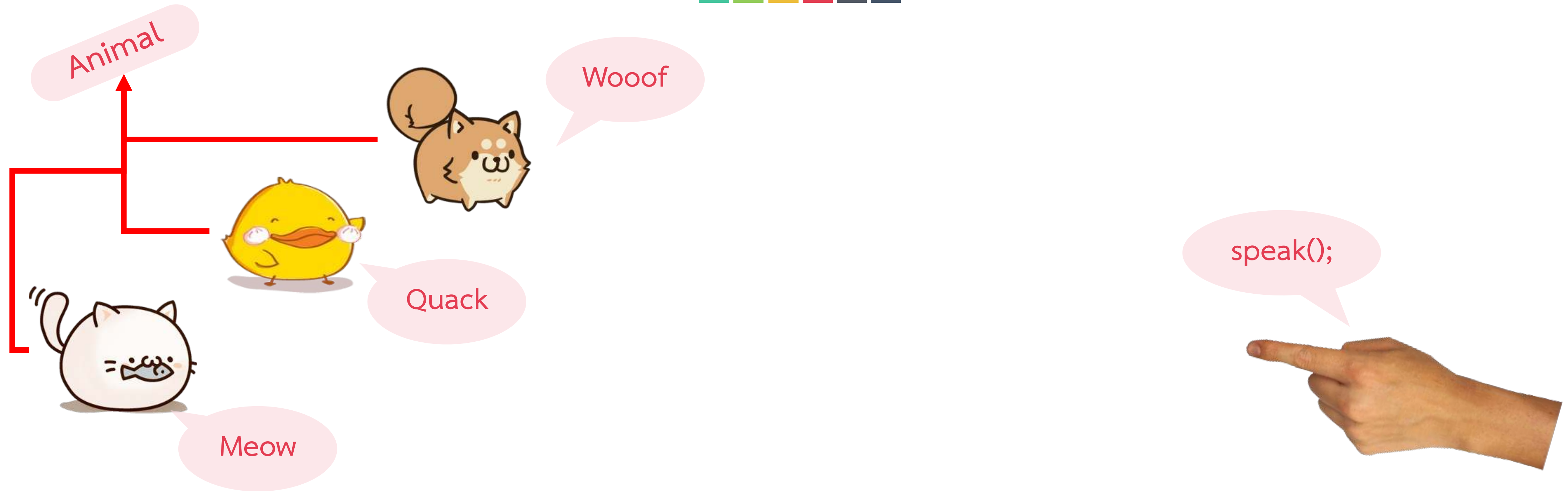
หัวข้อ



- การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)
- หลักการ Upcasting และ Downcasting
- การ Overloaded เมธอด
- การ Overridden เมธอด
- หลักการทำงานของ Dynamic Binding
- หลักการทำงานของ Virtual Method Invocation



การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)



Polymorphism มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคำว่า “poly” และ “morphs” โดยที่ "Poly" หมายถึงมากมาย และ "Morphs" หมายถึงรูปแบบ ดังนั้น จึงมีความหมายว่ารูปแบบนับไม่ถ้วนหรือรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการมีได้หลายรูปแบบหมายถึง คุณสมบัติของอ็อบเจกต์ของคลาสที่ต่างกันสามารถตอบสนองต่อเมธอดเดียวกันในวิธีการที่ต่างกันได้ ซึ่งหมายถึงการเขียนเมธอดแบบ Overloaded, Overridden และการใช้ Dynamic Binding

การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)

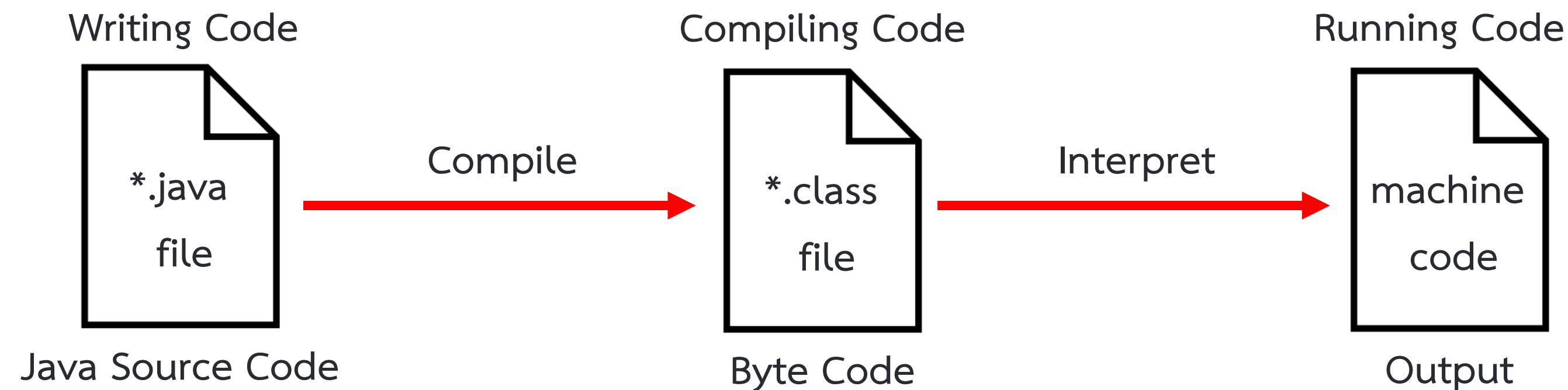


ระยะเวลาที่อยู่ที่	บริบท
บ้าน	ลูก
โรงเรียน	นักเรียน
ร้านอาหาร	ลูกค้า
รถโดยสาร	ผู้โดยสาร

สมมติว่าถ้านักศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเวลานั้นนักศึกษาทำตัวเหมือนนักเรียน เวล่านักศึกษาไปตลาดเวลานั้นนักศึกษาทำตัวเหมือนลูกค้า
 เวล่านักศึกษาอยู่บ้านเวลานั้นนักศึกษาทำตัวเหมือนลูกชายหรือลูกสาว ดังนั้น จะพบบุคคลหนึ่งแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน
 ในสถานการณ์แตกต่างกัน

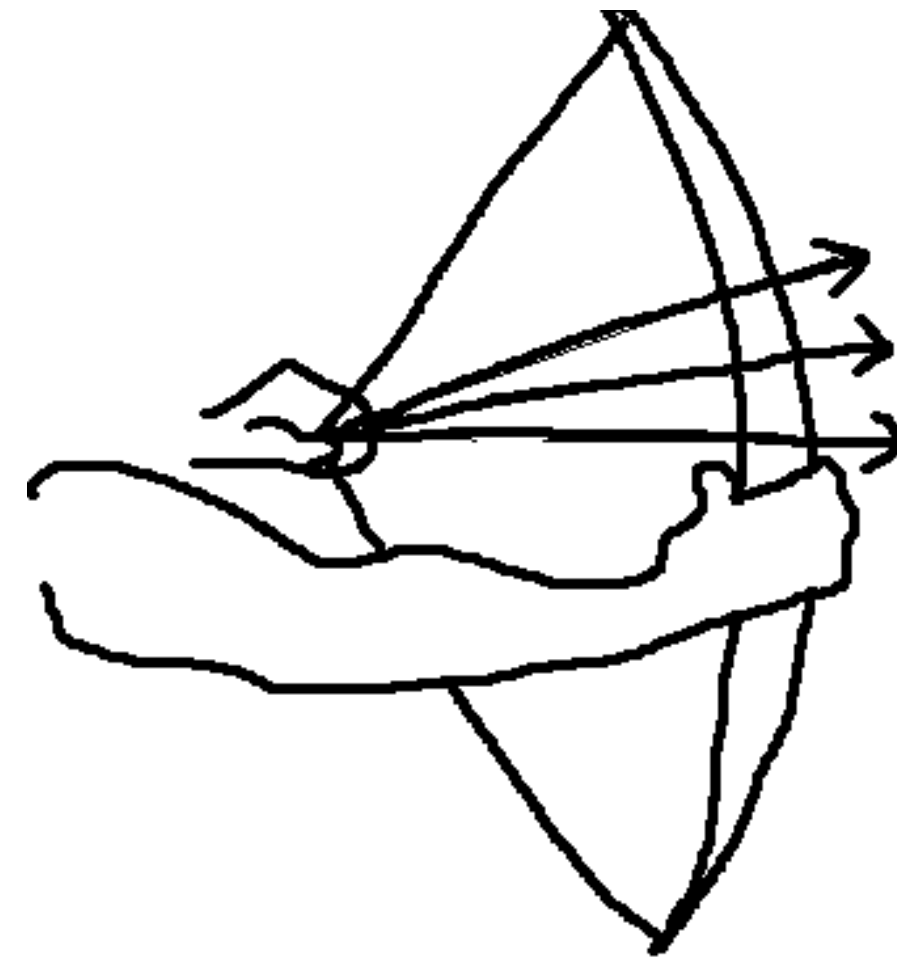
การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)

การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism) ในภาษาจาวายังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

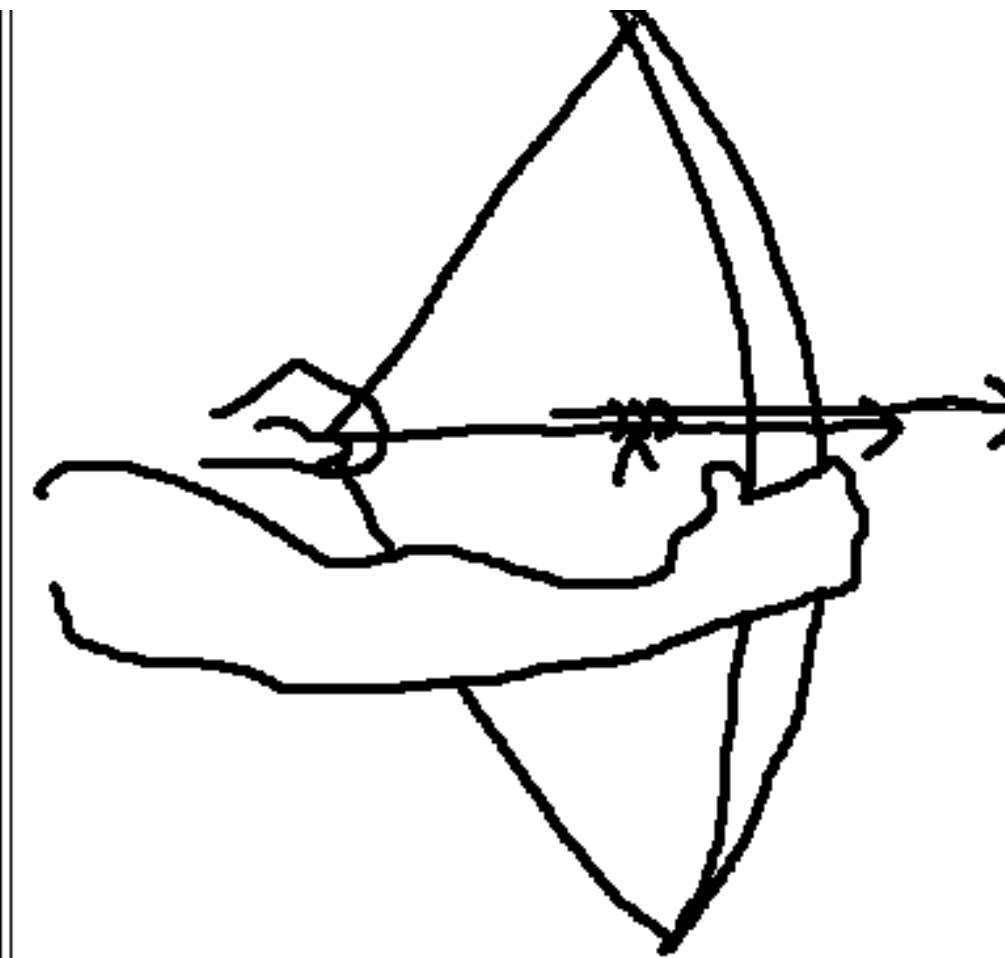


- “Compile-Time Polymorphism” เรียกอีกอย่างว่า “Static Polymorphism” ซึ่งการเรียกใช้เมธอดจะได้รับการกำหนดช่วงเวลาคอมไพล์ การ Compile-Time Polymorphism สามารถทำได้โดยอาศัยหลักการ Overloading เมธอด
- “Runtime Polymorphism” เรียกอีกอย่างว่า “Dynamic Binding” หรือ “Dynamic Method Dispatch” ในกระบวนการนี้ การเรียกใช้เมธอดจะได้รับการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนแบบ Dynamic ขณะรันไทม์ การ “Runtime Polymorphism” สามารถทำได้โดยอาศัยหลักการ Overriding เมธอด

การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)



Overloading



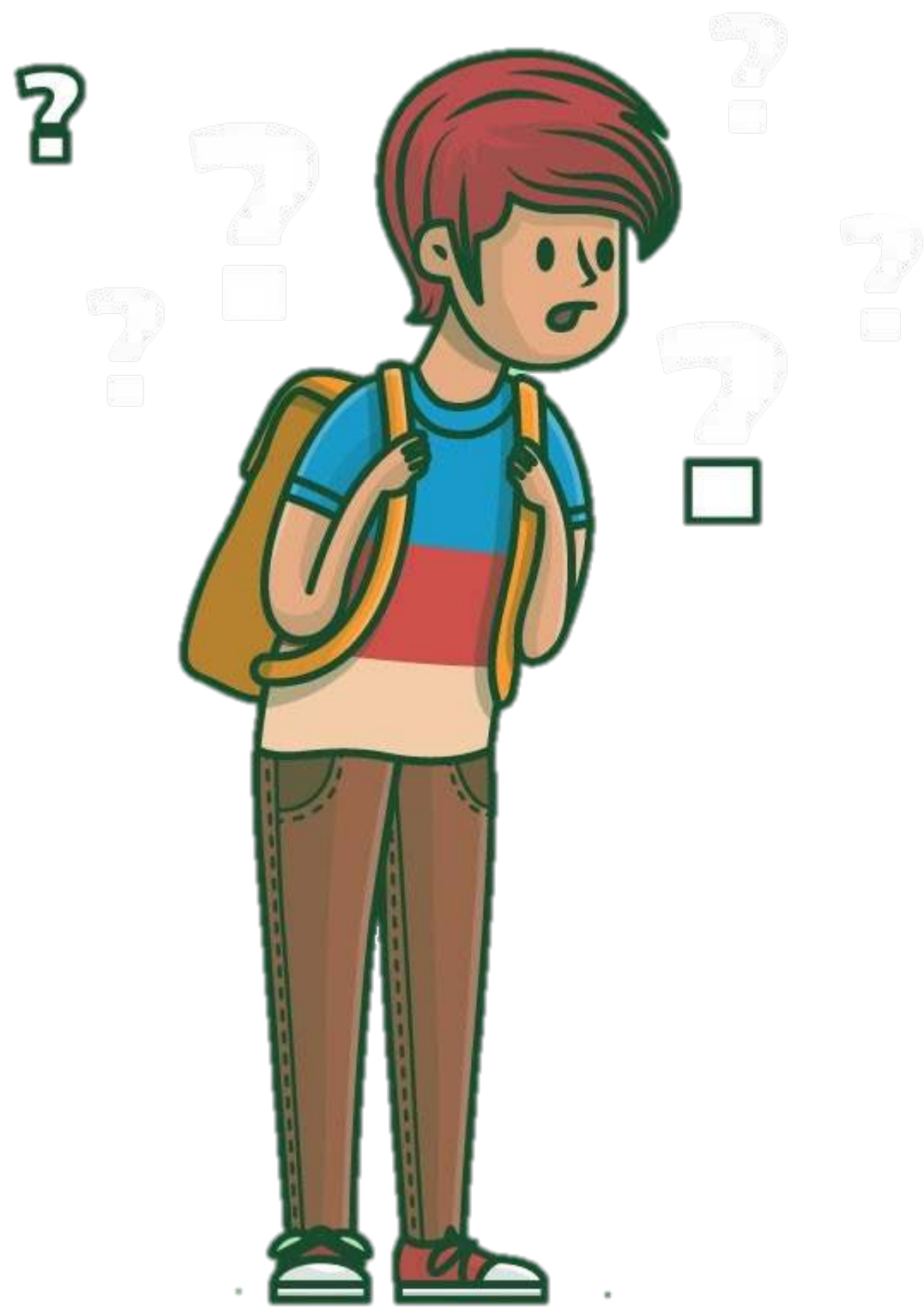
Overriding

Overloaded และ Overridden

เป็นการกำหนดให้เมธอด (ที่มีชื่อเหมือนกัน) ของคลาส (ทั้งภายในคลาสเดียวกันและคลาสที่สืบทอดกัน) มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถทำได้ 2 รูปแบบ (1) Overloaded และ (2) Overridden

หัวข้อ

- การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)
- หลักการ Upcasting และ Downcasting
- การ Overloaded เมธอด
- การ Overridden เมธอด
- หลักการทำงานของ Dynamic Binding
- หลักการทำงานของ Virtual Method Invocation



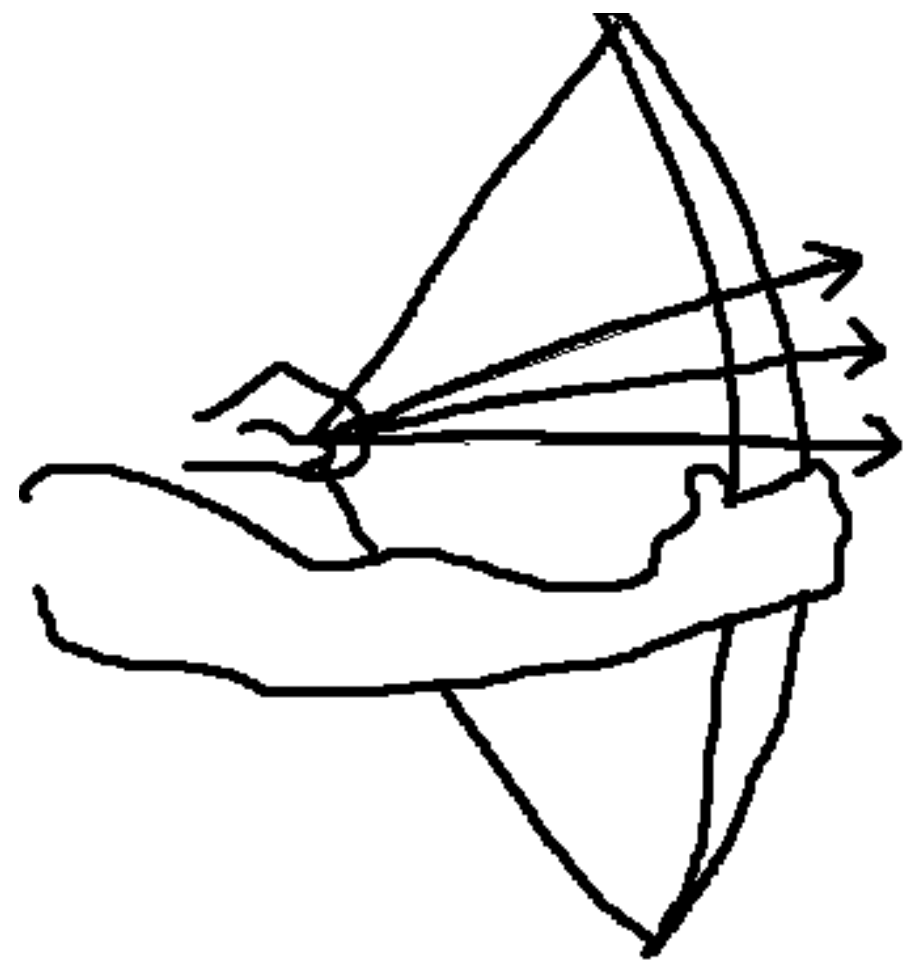


```
    speak();
```



```
    speak( );
```

Overloaded



Overloading

เป็นการกำหนดให้เมธอด (ที่มีชื่อเหมือนกัน) ภายในคลาสเดียวกัน มี (1) การทำงาน หรือ (2) มีอินพุต หรือ (3) มีผลลัพธ์ ที่แตกต่างกัน เช่น คลาส `PrintStream` มีการ overloaded เมธอด `println()` ไว้ทั้งหมด 9 รูปแบบ เพื่อรองรับอินพุต (input) อย่างหลากหลาย ส่งผลให้เมธอดมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น

<code>void</code>	<u><code>println</code></u>	<code>(boolean x)</code>	Prints a boolean and then terminate the line.
<code>void</code>	<u><code>println</code></u>	<code>(char x)</code>	Prints a character and then terminate the line.
<code>void</code>	<u><code>println</code></u>	<code>(char[] x)</code>	Prints an array of characters and then terminate the line.
<code>void</code>	<u><code>println</code></u>	<code>(double x)</code>	Prints a double and then terminate the line.
<code>void</code>	<u><code>println</code></u>	<code>(float x)</code>	Prints a float and then terminate the line.
<code>void</code>	<u><code>println</code></u>	<code>(int x)</code>	Prints an integer and then terminate the line.
<code>void</code>	<u><code>println</code></u>	<code>(long x)</code>	Prints a long and then terminate the line.
<code>void</code>	<u><code>println</code></u>	<code>(Object x)</code>	Prints an Object and then terminate the line.
<code>void</code>	<u><code>println</code></u>	<code>(String x)</code>	Prints a String and then terminate the line.

หลักการ Overloaded

ในภาษาจาวา นักศึกษาสามารถ overloading เมธอดได้ด้วย 2 แนวทาง ได้แก่
ข้อที่ 1 ปรับเปลี่ยนจำนวนของ parameter

```
public class MyMath {  
    public int minus(int a, int b) {  
        return (a-b);  
    }  
    public int minus(int a, int b, int c) {  
        return (a-b-c);  
    }  
}  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        MyMath m = new MyMath();  
        System.out.println(m.minus(10,5));  
        System.out.println(m.minus(10,2,5));  
    }  
}
```

หลักการ Overloaded

ในภาษาจาวา นักศึกษาสามารถ overloading เมธอดได้ด้วย 2 แนวทาง ได้แก่
ข้อที่ 2 ปรับเปลี่ยน data type ของ parameter

Type
③ ลำดับไม่เ็นข้อได้

```
public class MyMath {  
    public int minus(int a, int b) {  
        return (a-b);  
    }  
    public double minus(String a, String b){  
        return (Double.parseDouble(a) - Double.parseDouble(b)) ;  
    }  
}  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        MyMath m = new MyMath();  
        System.out.println(m.minus(10,5));  
        System.out.println(m.minus(10,2));  
    }  
}
```


หลักการ Overloaded

การ overloading เมธอดไม่สามารถทำได้โดยเปลี่ยนการคืนค่าของเมธอด กล่าวคือ overloading เมธอดไม่เกี่ยวข้องกับประเภทการส่งคืนค่า การ overloading เมธอด 2 เมธอดต้องมีพารามิเตอร์ต่างกัน ดังนั้น หากมีสองเมธอดที่มีพารามิเตอร์เดียวกันภายในคลาส จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดถึงแม้ว่าสองเมธอดจะมีการส่งคืนค่าที่แตกต่างกันก็ตาม หมายความว่า การ overloading ไม่มีความสัมพันธ์กับการส่งคืนค่า

```
public class MyMath{  
    public int minus(int x, int y){  
        return x-y;  
    }  
    public doubleint minus(int xa, int yb){  
        return 1.0*(x-y);  
    }  
    public static void main(String args[]){  
        MyMath m = new MyMath();  
        System.out.println(m.minus(5,2));  
    }  
}
```

MyMath.java:5: error: method
minus(int, int) is already
defined in class Sample

ตัวอย่าง Overloaded ที่ถูกต้อง

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Main m = new Main();  
        m.hi();  
        m.hi("Bank");  
        m.hi("Tara", "Vichet");  
    }  
  
    public void hi() {  
        System.out.println("Hi");  
    }  
    public void hi(String n) {  
        System.out.println("Hi " + n);  
    }  
    public void hi(String f, String l) {  
        System.out.println("Hi " + f + " " + l);  
    }  
}
```

ผลลัพธ์

Hi

Hi Bank

Hi Tara Vichet

ตัวอย่าง Overloaded ที่ **ไม่ถูกต้อง**

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Main m = new Main();  
        m.hi();  
        m.hi("Bank");  
    }  
    public void hi() {  
        System.out.println("Hi");  
    }  
    public String hi() {  
        return "Hi";  
    }  
    public void hi(String n) {  
        System.out.println("Hi " + n);  
    }  
    public void hi(String f) {  
        System.out.println("Hi " + f);  
    }  
}
```

ผลลัพธ์

Main.java:11: error: method hi() is already defined in class Main

```
    public String hi() {  
                  ^
```

Main.java:17: error: method hi(String) is already defined in class Main

```
    public void hi(String f) {  
                  ^
```

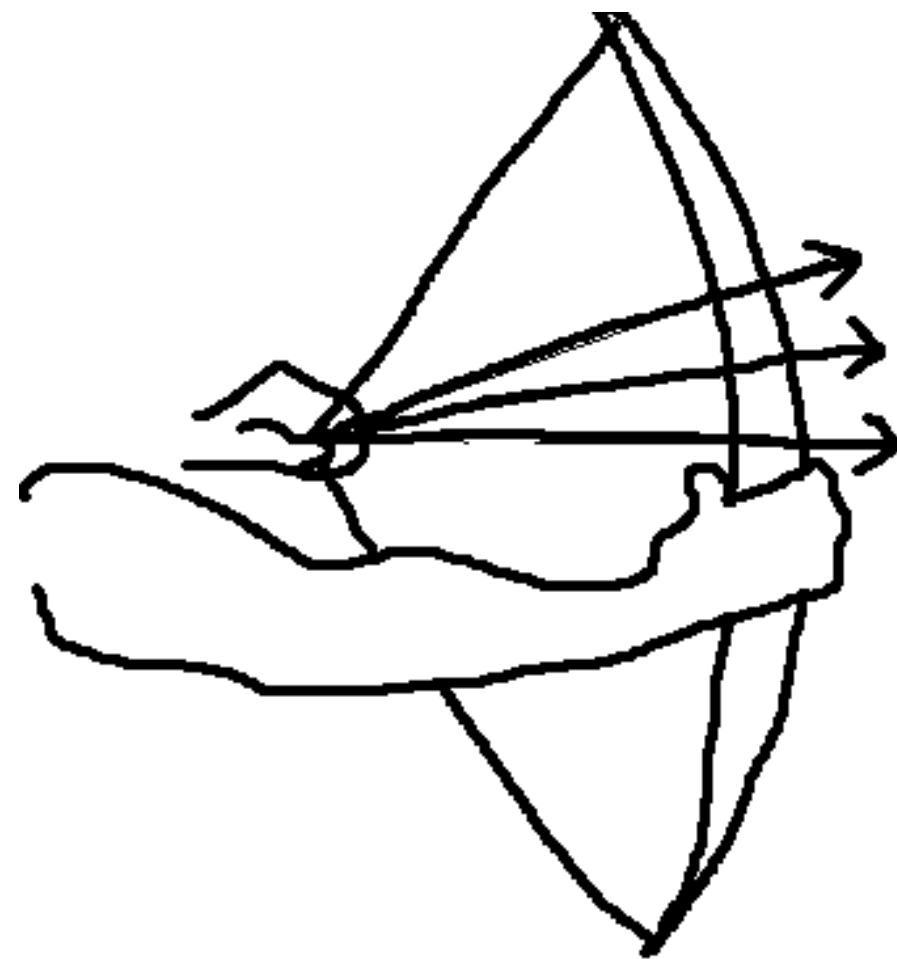
2 errors

ตัวอย่าง Overloaded



ตัวอย่าง การเขียนเมธอดแบบ Overloaded **ถูกต้อง**

```
public void setDetail(String ID, String n)
public void setDetail(String ID, double GPA)
public double setDetail(double GPA, String ID)
```



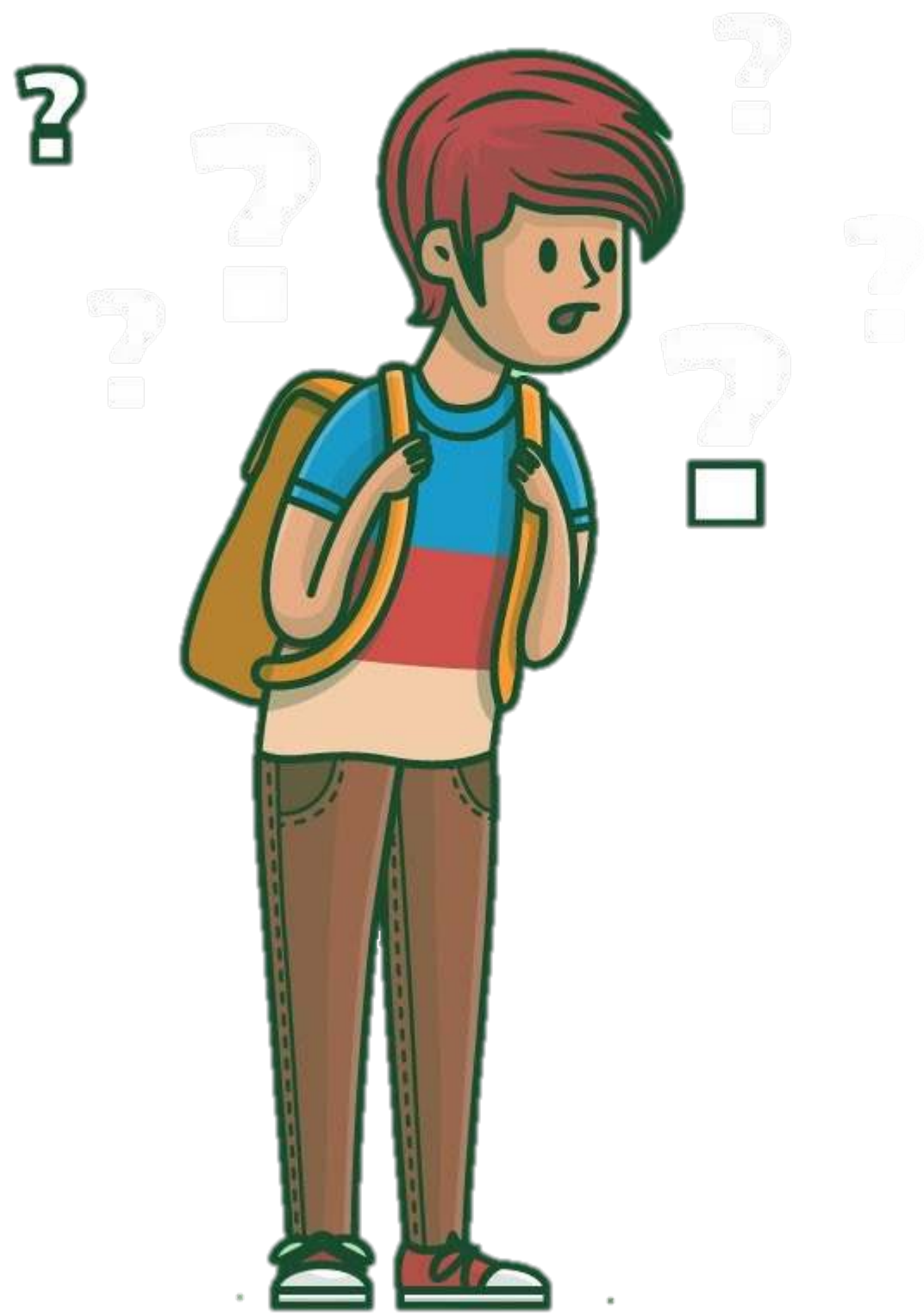
Overloading

ตัวอย่าง การเขียนเมธอดแบบ Overloaded **ไม่ถูกต้อง**

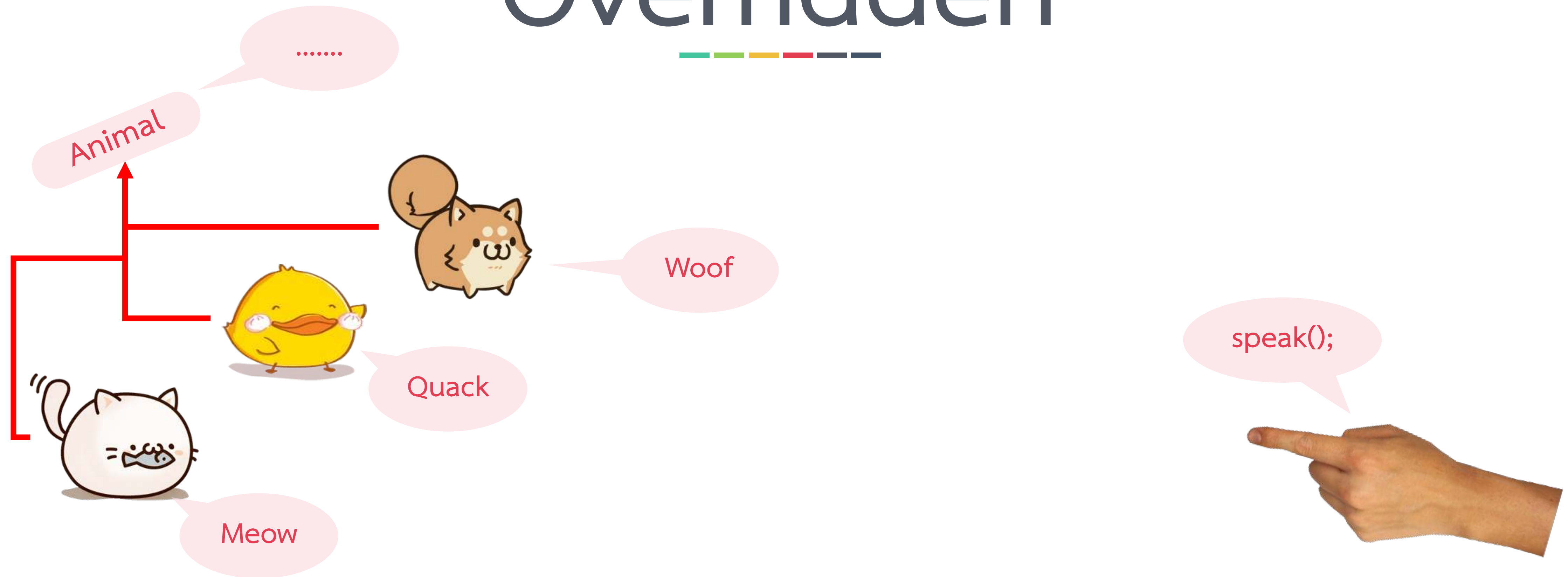
```
public void setDetail(String ID, double GPA)
public void setDetail(String n, double GPA)
```

หัวข้อ

- การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)
- หลักการ Upcasting และ Downcasting
- การ Overloaded เมธอด
- การ Overridden เมธอด
- หลักการทำงานของ Dynamic Binding
- หลักการทำงานของ Virtual Method Invocation

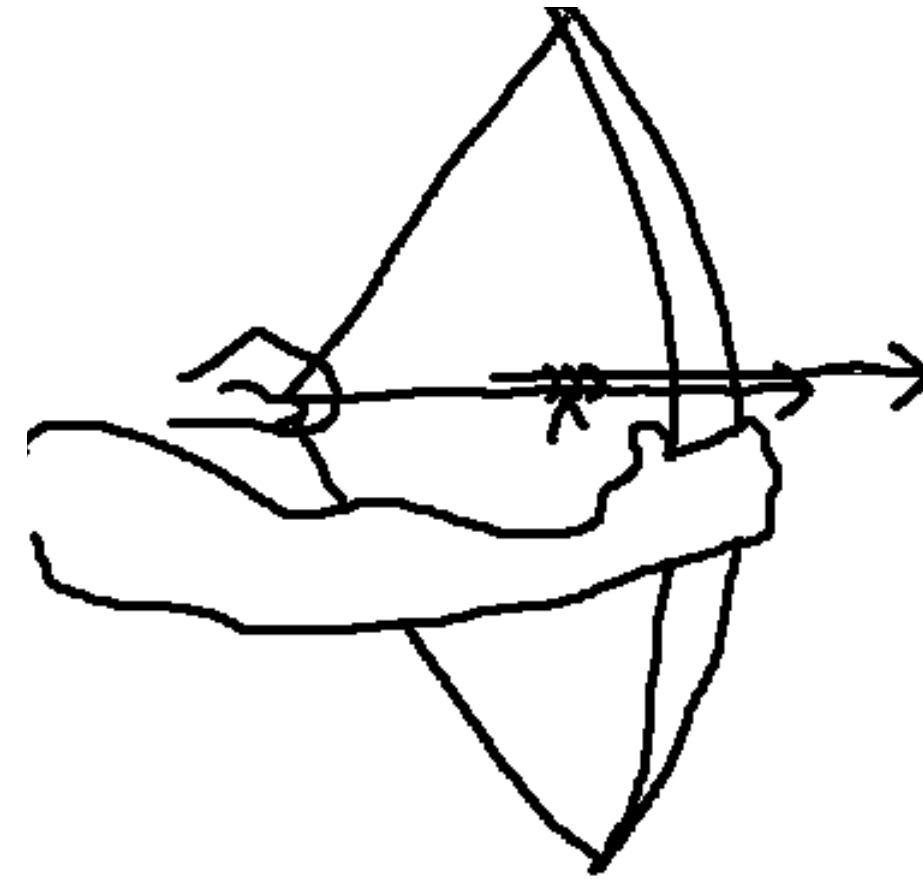


Overridden



การ Overriding เมธอดในภาษาจาวาคือคลาสลูก (Subclass) มีเมธอดที่ชื่อเหมือนในเมธอดที่คลาสแม่ (Superclass) จุดประสงค์มีไว้เพื่ออนุญาตให้เมธอดในคลาสลูกสามารถเพิ่มเติมการทำงานจำเพาะ (เพิ่มโค้ด) ในเมธอด

Overridden



Overriding

เป็นการอนุญาตให้คลาสลูก (Subclass) สามารถเพิ่มเติมการทำงานจำเพาะ (เพิ่มโค้ด) ในเมธอดที่คลาสแม่ (Superclass) มีไว้แล้วได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ข้อที่ 1 *parameter*

จำนวนและชนิดของ
argument จะต้องเหมือนเดิม

ข้อที่ 2 *return*

ชนิดข้อมูลของค่าที่ส่งกลับ
จะต้องเหมือนเดิม

ข้อที่ 3 *✂*

Access Modifier จะต้อง
มีระดับไม่ต่ำกว่าเดิม

ตัวอย่าง Overridden

```
public class Student{
    protected String id;
    protected String name;
    protected double gpa;
    public void printDetail() {
        System.out.println("ID "+id);
        System.out.println("Name "+name);
    }
}

public class GradStudent extends Student{
    protected String thesisTitle;
    public String getThesisTitle() { return this.thesisTitle; }
    public void printDetail() {
        System.out.println("ID "+id);
        System.out.println("Name "+name);
        System.out.println("GPA "+gpa);
        System.out.println("Title "+thesisTitle);
    }
}
```

`super.printDetail();`

ให้แทน

ตัวอย่าง Overridden



```
public class Vehicle{  
    public void run(){  
        System.out.println("Vehicle is running");  
    }  
}  
  
public class Motorcycle extends Vehicle{  
    public void run(){  
        System.out.println("Bike is running safely");  
    }  
}
```

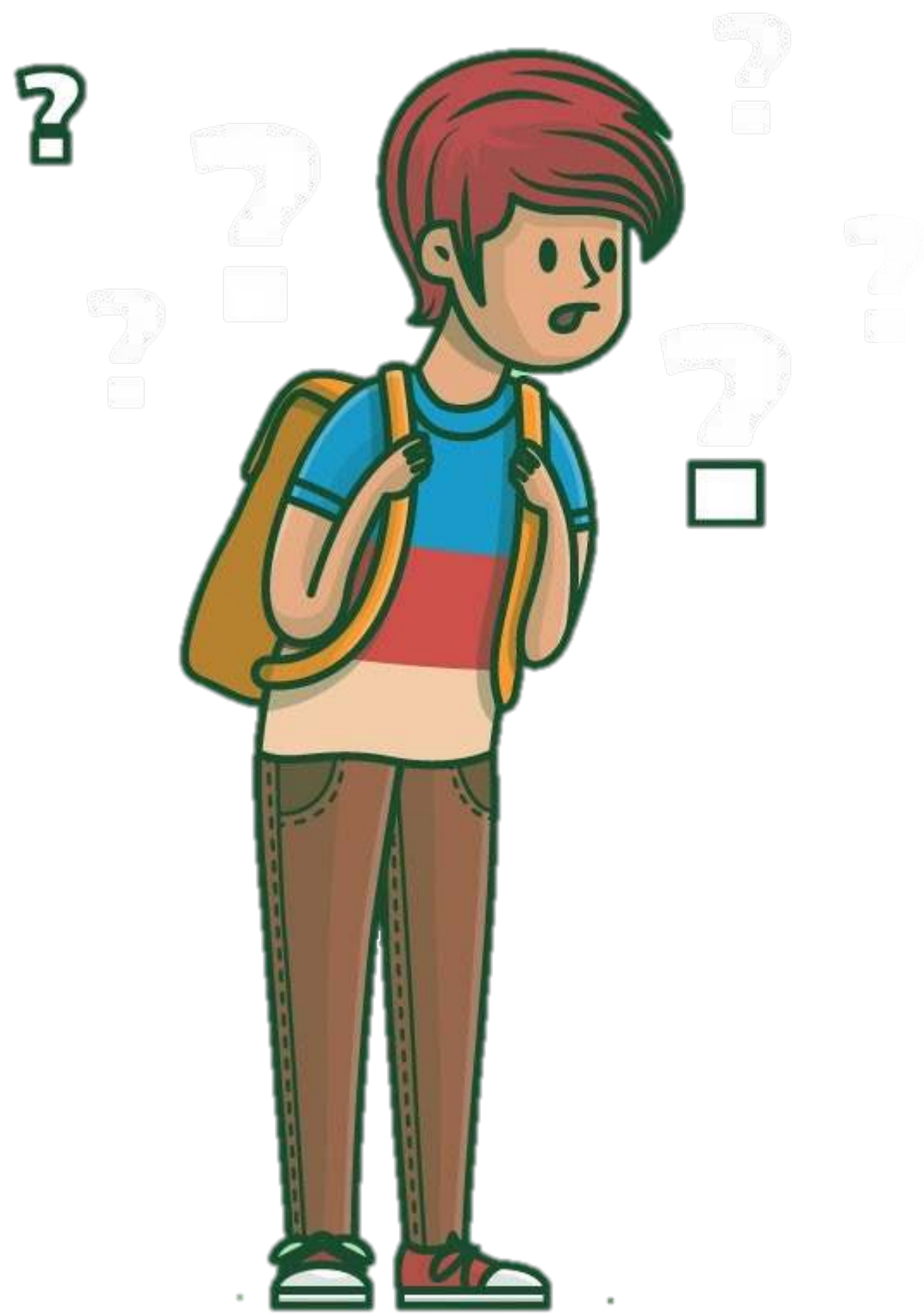
ตัวอย่าง Overridden

```
public class Bank{  
    public int double getRateOfInterest() {return 0;}  
}  
public class SCB extends Bank{  
    public double getRateOfInterest() {return 2.5;}  
}  
  
public class KTB extends Bank{  
    public double getRateOfInterest() {return 1.75;}  
}  
public class KBANK extends Bank{  
    public double getRateOfInterest() {return 2.90;}  
}
```

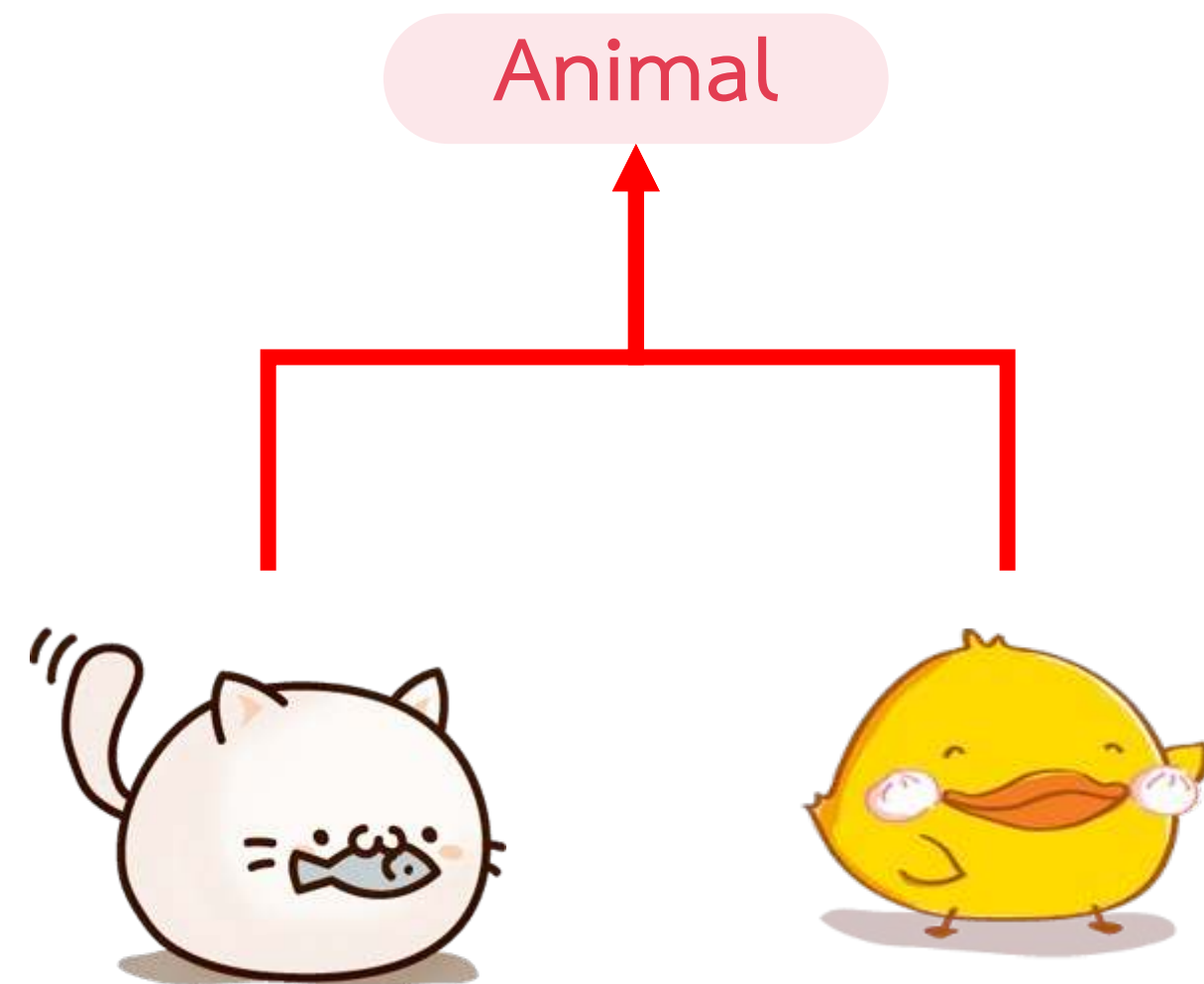

หัวข้อ



- การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)
- หลักการ Upcasting และ Downcasting
- การ Overloaded เมธอด
- การ Overridden เมธอด
- หลักการทำงานของ Dynamic Binding
- หลักการทำงานของ Virtual Method Invocation



Dynamic Binding



โดยทั่วไปแล้ว **ตัวแปรชนิดอ้างอิง** สามารถเป็นได้เพียงชนิดเดียว (Data type) และไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานแบบ **Static Binding**

- **Static Binding** คือ ชนิดข้อมูล (Data type) ของตัวแปรชนิดอ้างอิง (Object) จะถูกกำหนดก็ต่อเมื่อ **โปรแกรมถูก Compile**

อย่างไรก็ตาม การที่ **ตัวแปรชนิดอ้างอิง** สามารถย้ายการอ้างอิงจากวัตถุเดิมไปสู่วัตถุใหม่ได้ กรณีเป็นคลาสแม่ลูกกัน

- **Dynamic Binding** คือ ชนิดข้อมูล (Data type) ของตัวแปรชนิดอ้างอิง (Object) จะถูกกำหนดก็ต่อเมื่อ **โปรแกรมประมวลผล (runtime)**

การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)



Dynamic Binding

เป็นหลักการของการสร้างวัตถุของคลาสที่มีการสืบทอดกันได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างการประกาศให้วัตถุของคลาสใด ๆ

Superclass **obj** ;

ซึ่งสามารถสร้างได้ 2 แบบ ได้แก่

(1) คลาสนั่นเอง

obj = new **Superclass** () ;

แบบสร้างแบบ

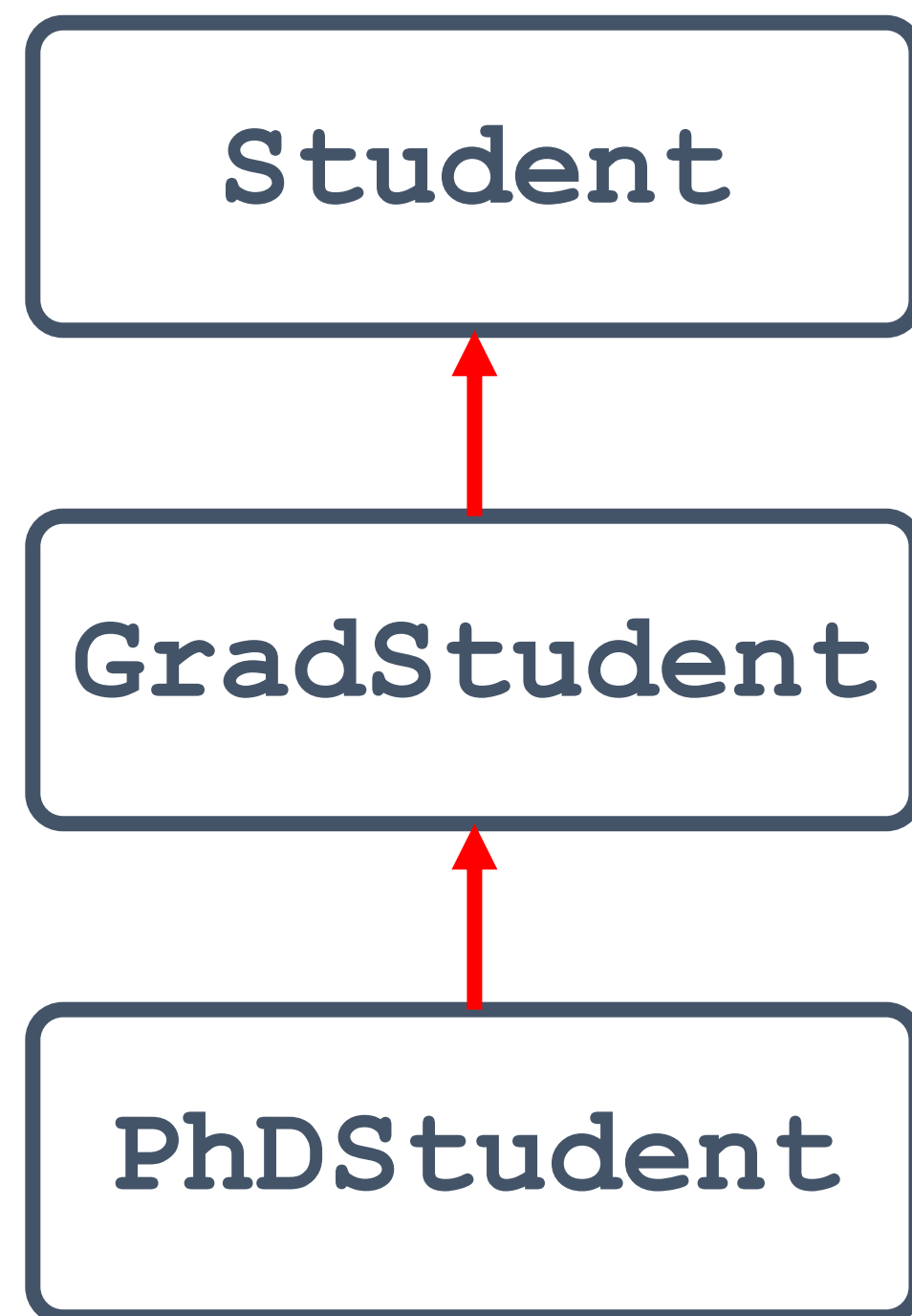
(2) คลาสอื่น ๆ ที่เป็นคลาสลูก (subclass)

obj = new **Subclass** () ;

แบบสร้างลูก

การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)

ตัวอย่าง การประกาศ **Student** แล้วสร้างวัตถุเป็น **Student** หรือ **GradStudent**
หรือ **PhDStudent**



```
Student stu1 = new Student();  
Student stu1 = new GradStudent();  
Student stu1 = new PhDStudent();
```

เช่นเดียวกับ การประกาศ **GradStudent** แล้วสร้างวัตถุเป็น **GradStudent** หรือ **PhDStudent**

```
GradStudent stu2 = new GradStudent();  
GradStudent stu2 = new PhDStudent();
```

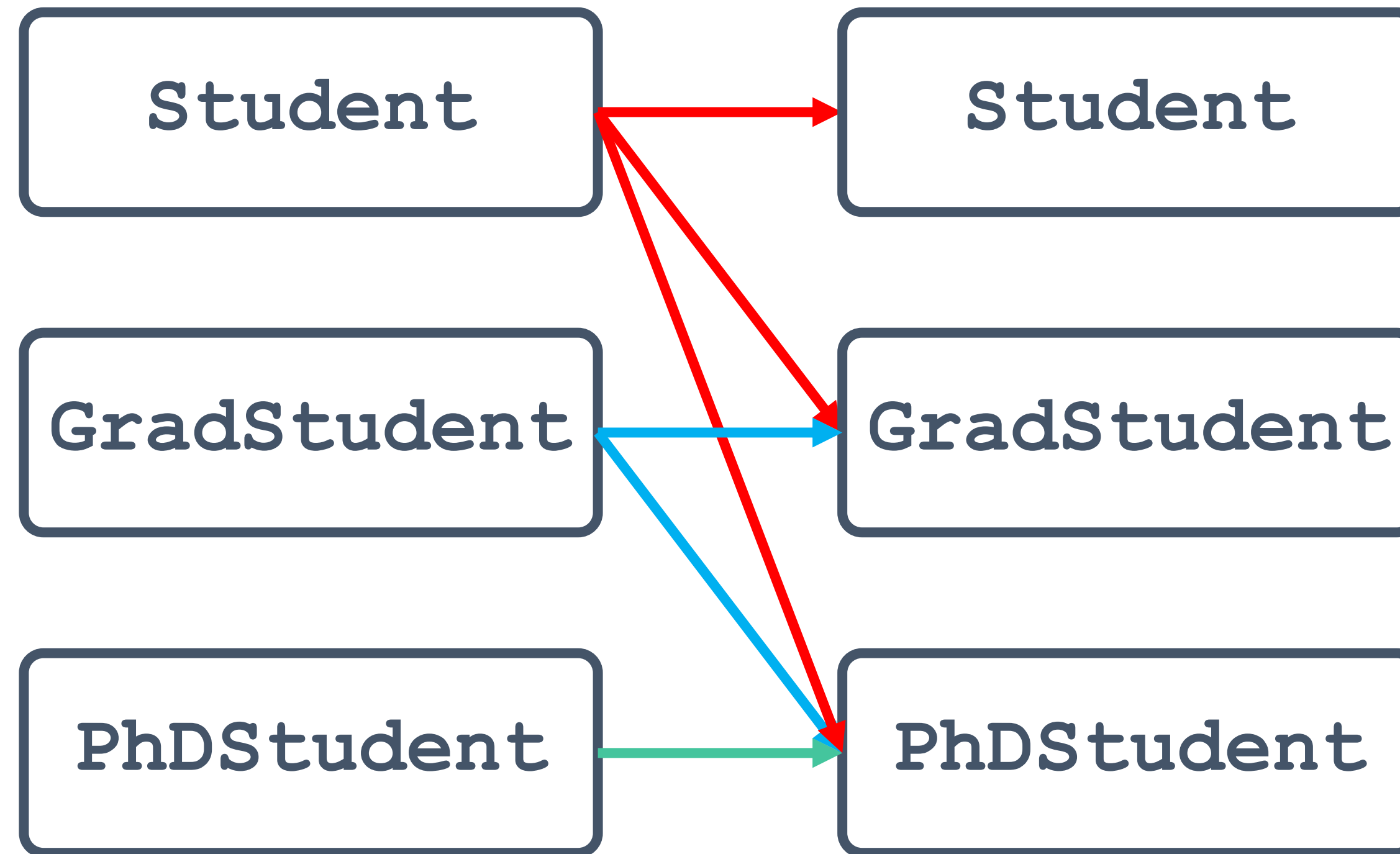
****** อย่างไรก็ตาม ภาษาจาวาไม่สามารถประกาศ Subclass แต่สร้างวัตถุเป็น Superclass ได้

การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)



(1) ประกาศ

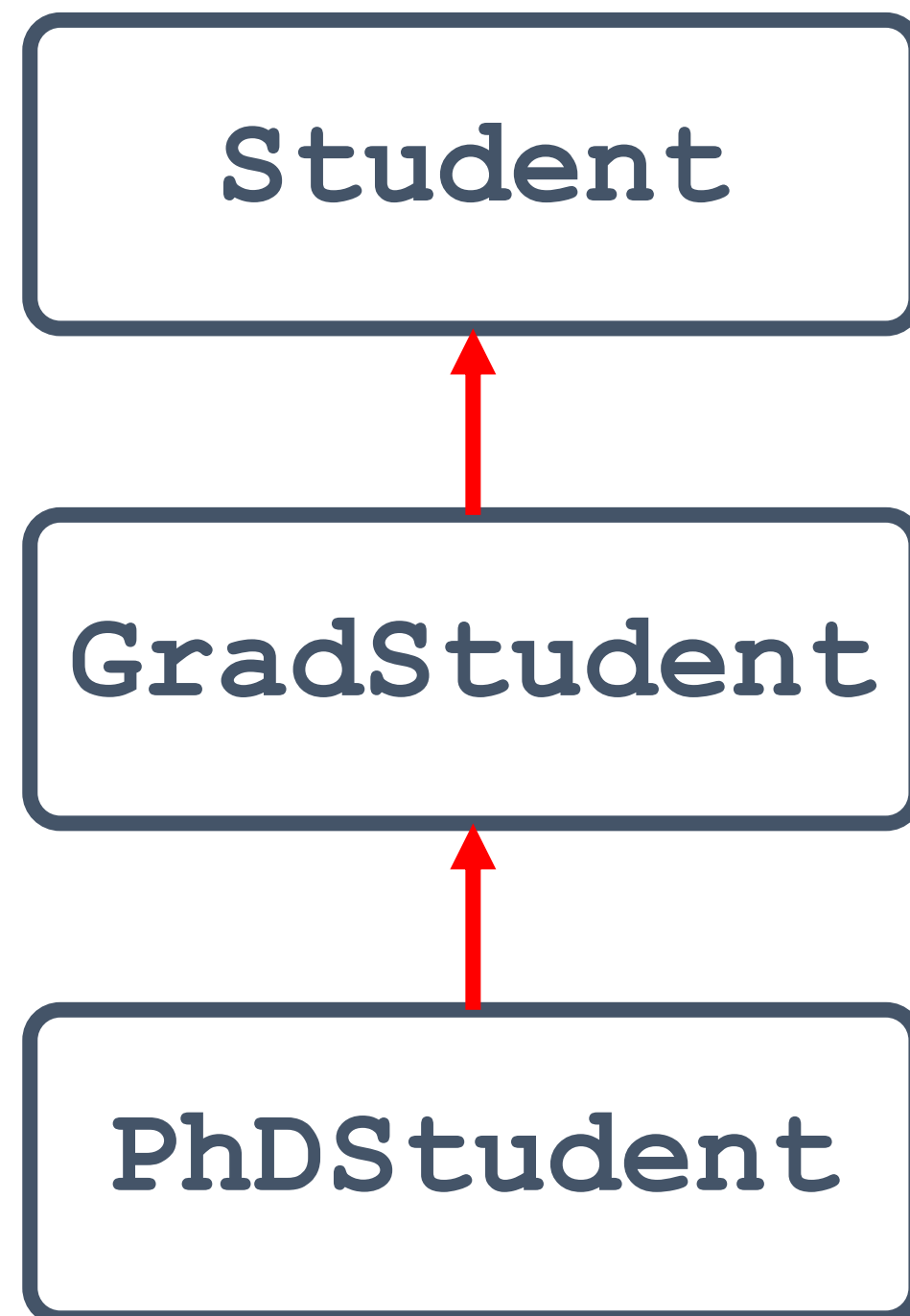
(2) สร้าง



ตัวอย่างวัตถุของคลาสที่มีได้หลากหลายรูปแบบ

การส่งผ่าน argument ได้หลายรูปแบบ

ในกรณีที่เมธอดมี argument เป็นข้อมูลชนิดคลาส เราสามารถที่จะส่งอ็อบเจกต์ของคลาสที่เป็น subclass ของคลาสนั้นแทนได้ ตัวอย่างเช่น



```
Student s1 = new Student();  
GradStudent s2 = new GradStudent();
```

*** เราสามารถที่จะเรียกใช้เมธอด `printInfo(Student s)` ได้หลายรูปแบบดังนี้ ***

```
printInfo(s1)  
printInfo(s2)
```

ตัวอย่างที่ 1 Dynamic Binding

```
public class Student{
    protected String id, name;
    public void printInfo(Student s) {
        System.out.println("ID "+s.id);
        System.out.println("Name "+s.name);
    }
}

public class GradStudent extends Student{
    protected String thesisTitle;
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Student s1 = new Student();
        Student s2 = new Student();
        GradStudent g1 = new GradStudent();
        s1.printInfo(s2);
        s1.printInfo(g1);
    }
}
```

ตัวอย่างที่ 2 Dynamic Binding

```
public class Fruit {  
    private int energy;  
    public void setEnergy(int energy) { this.energy = energy; }  
    public int getEnergy() { return this.energy; }  
}  
public class Apple extends Fruit {  
    public Apple() {  
        this.setEnergy(10);  
    }  
}  
public class Orange extends Fruit {  
    public Orange() {  
        this.setEnergy(15);  
    }  
}  
public class Banana extends Fruit {  
    public Banana() {  
        this.setEnergy(20);  
    }  
}
```

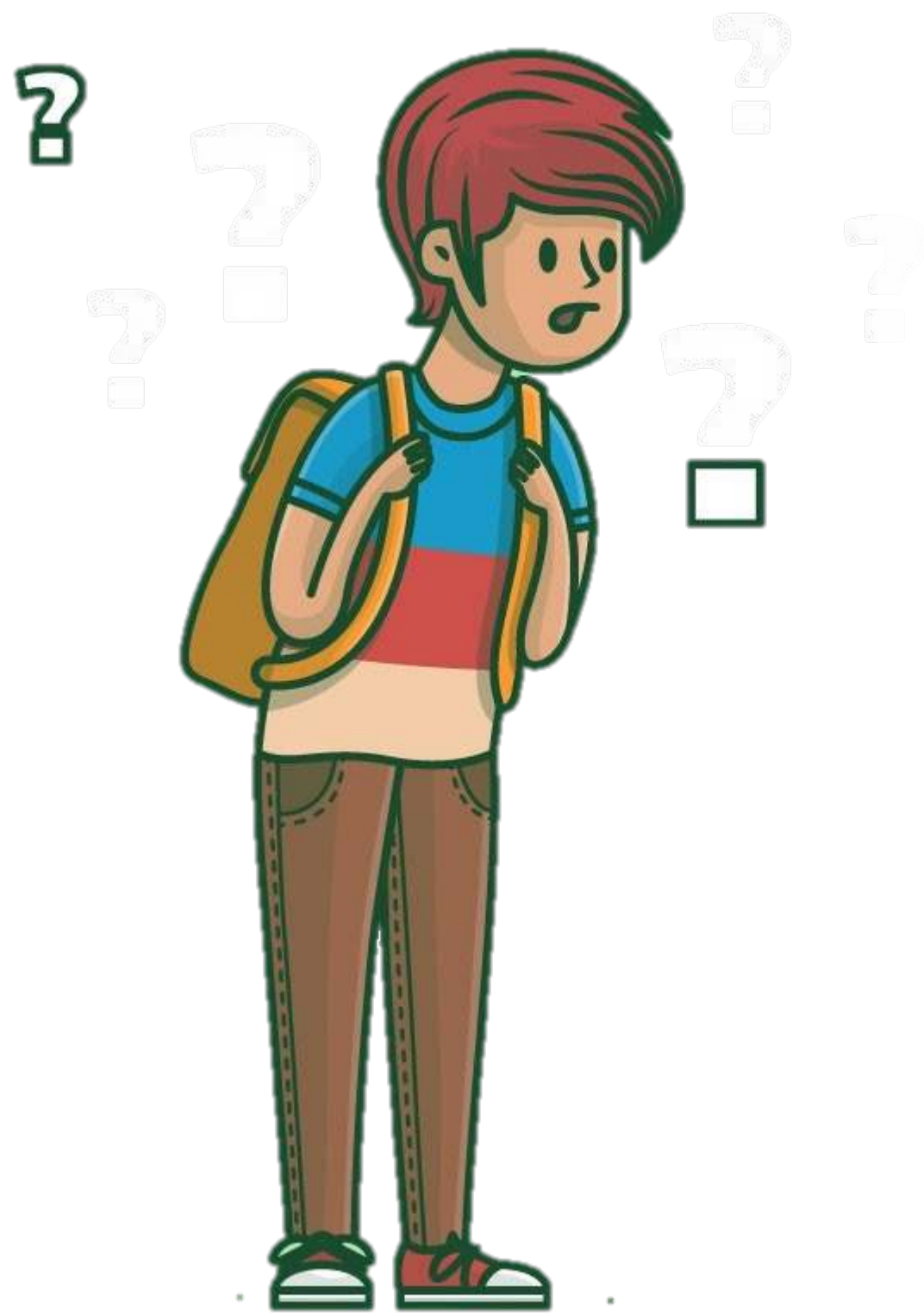

ตัวอย่างที่ 2 Dynamic Binding

```
public class Dog {  
    private int energy;  
    public int getEnergy() { return energy; }  
    public void setEnergy(int energy) { this.energy = energy; }  
    public void eat(Fruit f) {  
        this.setEnergy(this.getEnergy() + f.getEnergy());  
    }  
}  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Dog d1 = new Dog();  
        Apple a = new Apple();  
        Orange o = new Orange();  
        Banana b = new Banana();  
        System.out.println("Dog's Energy is "+d1.getEnergy());           d1.eat(a);  
        System.out.println("Dog's Energy is "+d1.getEnergy());           d1.eat(o);  
        System.out.println("Dog's Energy is "+d1.getEnergy());           d1.eat(b);  
        System.out.println("Dog's Energy is "+d1.getEnergy() + " after ate " + b.getName());  
    }  
}
```

หัวข้อ



- การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)
- หลักการ Upcasting และ Downcasting
- การ Overloaded เมธอด
- การ Overridden เมธอด
- หลักการทำงานของ Dynamic Binding
- หลักการทำงานของ Virtual Method Invocation



Virtual Method Invocation



- โปรแกรมภาษาจาวาพิจารณาเรียกใช้เมธอดจากชนิดของอ็อบเจกต์ที่สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น

```
Student s1 = new GradStudent();  
s1.printDetail();
```

เป็นคำสั่งที่เรียกใช้เมธอด printDetail() ของคลาส GradStudent ไม่ใช่เมธอดของคลาส Student

- แต่คอมไพเลอร์ของภาษาจาวาจะไม่อนุญาตให้เรียกใช้เมธอดใด ๆ ก็ตามที่ไม่มีการประกาศอยู่ในเมธอดของ superclass ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น

```
Student s1 = new GradStudent();  
s1.getThesisTitle(); // Fail to compile
```

ตัวอย่างที่ 1

```
public class Vehicle{
    public void move(){
        System.out.println("Move in Vehicle");
    }
}
public class Car extends Vehicle{
    public void move(){
        System.out.println("Move in Car");
    }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v1 = new Car();
        v1.move();
        Car c1 = new Car();
        c1.move();
    }
}
```

ผลลัพธ์

Move in Car

Move in Car

ตัวอย่างที่ 2

```
public class Vehicle{  
    public void move(){        System.out.println("Move in Vehicle"); }  
}
```

```
public class Car extends Vehicle{  
    public void move(){        System.out.println("Move in Car"); }  
    public void move2(){       System.out.println("Move in Car"); }  
}
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v1 = new Car();  
        v1.move2();  
        Car c1 = new Car();  
        c1.move2();  
    }  
}
```

ผลลัพธ์

```
Main.java:4: error: cannot find symbol  
        v1.move2();  
          ^
```

```
symbol:   method move2()  
location: variable v1 of type Vehicle  
1 error
```


การ Casting Object



การ Casting Object จึงถูกนำมาใช้งานสำหรับกรณีนี้

```
(ClassName) ObjectName
```

เช่น

```
Vehicle v1 = new Car();  
(Car)v1.move2();
```



ตัวอย่างที่ 3

```
public class Vehicle{  
    public void move(){        System.out.println("Move in Vehicle");    }  
}
```

```
public class Car extends Vehicle{  
    public void move(){        System.out.println("Move in Car");        }  
    public void move2(){        System.out.println("Move in Car");        }  
}
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v1 = new Car();  
        ((Car)v1).move2();  
        Car c1 = new Car();  
        c1.move2();  
    }  
}
```

ผลลัพธ์

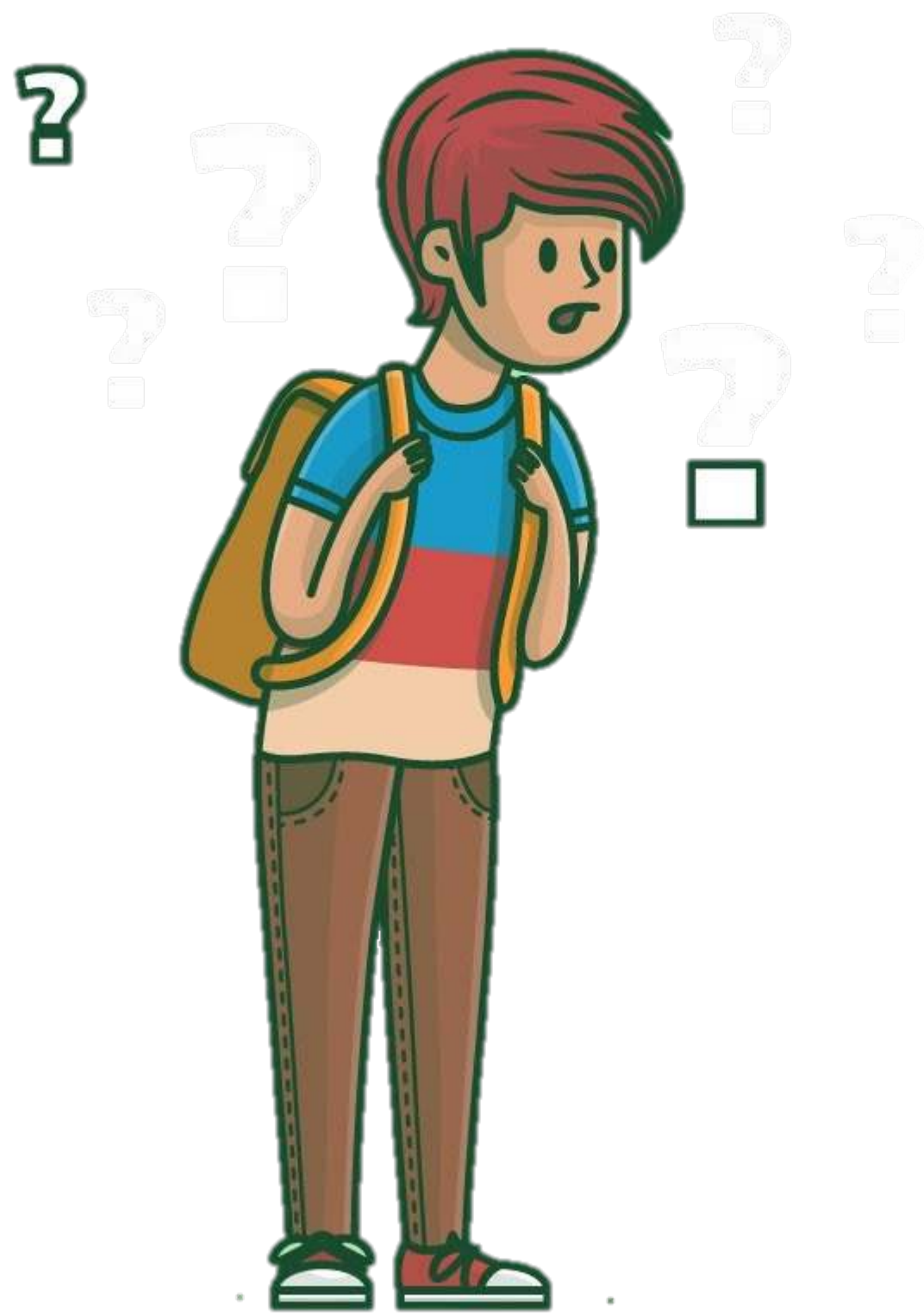
Move in Car

Move in Car

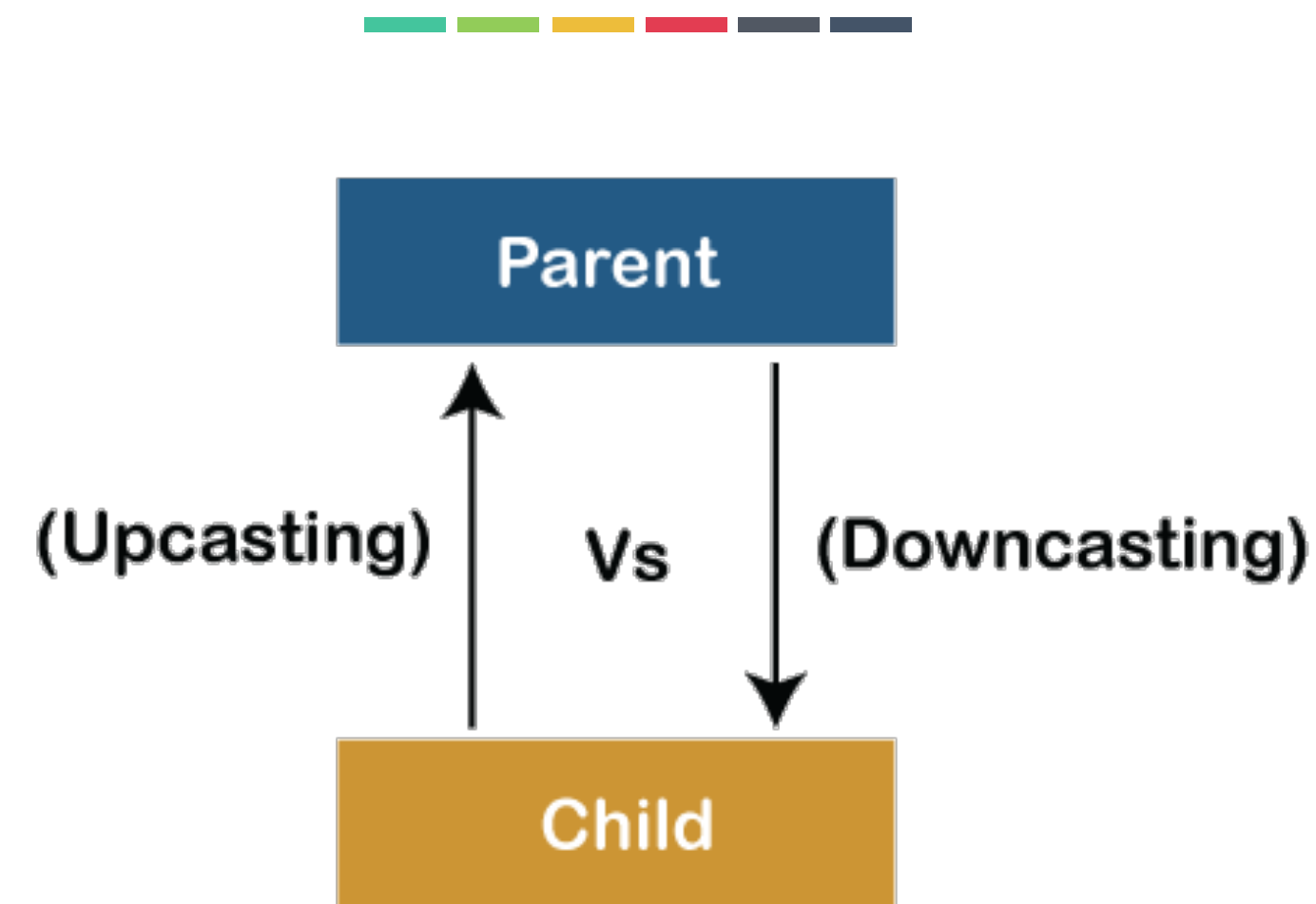
หัวข้อ



- การมีหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)
- หลักการ Upcasting และ Downcasting
- การ Overloaded เมธอด
- การ Overridden เมธอด
- หลักการทำงานของ Dynamic Binding
- หลักการทำงานของ Virtual Method Invocation



หลักการ Upcasting และ Downcasting



Upcasting คือการแปลงชนิดข้อมูล (typecasting) รูปแบบหนึ่งที่พยายามแปลงออบเจ็กต์จากคลาสลูก (Child Object) ไปเป็นออบเจ็กต์ของคลาสแม่ (Parent Class Object) ซึ่งการทำ Upcasting นิยมนำมาใช้เมื่อต้องการเข้าถึงแอตทริบิวต์หรือและเมธอดของคลาสลูก อย่างไรก็ตาม นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงแอตทริบิวต์หรือและเมธอดทั้งหมดได้ มีสิทธิ์เข้าถึงเพียงแอตทริบิวต์หรือและเมธอดของคลาสลูกเท่านั้น

```
Parent a = new Child();
```

ตัวอย่างการ Upcasting

```
public class Main{  
    public static void main(String args[]) {  
        Parent obj1 = new Child();  
        obj1.printData();  
        // obj1.sayHi();  
        // System.out.println(obj1.num);  
    }  
}
```

```
public class Parent{  
    public void printData() { System.out.println("parent class"); }  
}
```

```
public class Child extends Parent {  
    public int num;  
    public void printData() { System.out.println("child class"); }  
    public void sayHi() { System.out.println("Hi"); }  
}
```

กรณีไม่มี Comment

/Main.java:6: error: cannot find symbol
 obj1.sayHi();
 symbol: method sayHi()
 location: variable obj1 of type Parent
/Main.java:7: error: cannot find symbol
 System.out.println(obj1.num);
 symbol: variable num
 location: variable obj1 of type Parent

กรณี Comment

child class

หลักการ Upcasting และ Downcasting



Downcasting คือการแปลงชนิดข้อมูล (typecasting) รูปแบบหนึ่งที่พยายามแปลงออบเจ็กต์จากคลาสแม่ (Parent Class Object) ไปเป็นออบเจ็กต์ของคลาสลูก (Child Object) ซึ่งการทำ downcasting จะไม่เกิดข้อผิดพลาดใน Compile-Time

```
Parent p = new Parent();  
Child c = (Child) p;
```

ตัวอย่างการ Downcasting



```
public class Main{
    public static void main(String[] args) {
        Parent p = new Child();
        p.name = "Taravichet";
        Child c = (Child)p;
        c.age = 18;
        System.out.println(c.name + " " +c.age);
        c.showMessage();
    }
}

public class Parent {
    public String name;
    public void showMessage() { System.out.println("Parent method"); }
}

public class Child extends Parent {
    public int age;
    @Override
    public void showMessage() { System.out.println("Child method"); }
}
```

run:

Taravichet 18

Child method

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

ตัวอย่างการ Upcasting และ Downcasting

```
public class Animal{...}
public class Bird extends Animal {...}
public class Main{
    public static void main(String args[]){
        // Upcasting
        Animal a = new Bird();

        // Downcasting
        Animal a1 = new Animal();
        Bird b = (Bird) a1;
    }
}
```




Dependency Injection

Dependency Non-Injection

```
public class App {  
    private DatabaseThingie myDatabase;  
    public App() { myDatabase = new DatabaseThingie(); }  
    public void doSomething() { myDatabase.getData(); }  
}
```

Dependency Injection

```
public class App {  
    private DatabaseThingie myDatabase;  
    public App() { myDatabase = new DatabaseThingie(); }  
    public App(DatabaseThingie useThisDatabaseInstead) {  
        myDatabase = useThisDatabaseInstead;  
    }  
    public void doSomething() { myDatabase.getData(); }  
}
```



Dependency Injection

```
public class AppTest {  
    public void testDoSomething() {  
        MockDatabase mockDatabase = new MockDatabase();  
  
        // MockDatabase is a subclass of DatabaseThingie  
        // "inject" it here:  
        App app = new App(mockDatabase);  
        app.doSomething();  
    }  
}
```

```
public class App {  
    private DatabaseThingie myDatabase;  
    public App() { myDatabase = new DatabaseThingie(); }  
    public App(DatabaseThingie useThisDatabaseInstead) {  
        myDatabase = useThisDatabaseInstead;  
    }  
    public void doSomething() { myDatabase.getData(); }  
}
```

ดังนั้น นักศึกษาสามารถแก้ไขได้โดย

- สร้าง Constructor ที่รองรับรองรับพารามิเตอร์ DatabaseThingie เพิ่ม
- กำหนดค่าแอททริบิวต์ผ่านเมธอด (setter)

สิ่งนี้ทำให้ทั้งสองคลาสลดการผูกมัดกันลงและทำให้สะดวกต่อการทดสอบการทำงานของแต่ละส่วน